

Metropolisov algoritem

Teodor Jovanovski
28252048

25. november 2025

Kazalo

1	Uvod	3
2	Molekularna verižnica	4
2.1	Teoretični model in Hamiltonian	4
2.2	Metodologija in parametri simulacije	4
2.3	Rezultati in diskusija	5
2.3.1	Analiza povprečne energije	5
2.3.2	Profili verižnice	5
3	Isingov model in fazni prehodi	7
3.1	Teoretični uvod	7
3.2	Feromagnet in kritična temperatura ($H = 0$)	7
3.3	Vpliv zunanega polja	9
3.4	Antiferomagnet	11
3.5	Antiferomagnet v zunanjem polju	12
4	Problem trgovskega potnika	15
4.1	Metodologija: Simulirano ohlajanje	15
4.2	Rezultati	16
5	Zaključek	17

1 Uvod

V tej domači nalogi sem obravnaval uporabo metode Monte Carlo za simulacijo sistemov v termodinamičnem ravnovesju. Medtem ko smo v prejšnjih nalogah uporabljali preprosto vzorčenje (Simple Sampling) za računanje integralov, je pri sistemih z ogromnim številom stanj (kot so spinske mreže) tak pristop neučinkovit, saj je večina stanj fizikalno nepomembnih.

Zato sem uporabil metodo vzorčenja po pomembnosti (Importance Sampling). Osrednje orodje naloge je Metropolisov algoritem, ki generira verigo stanj v skladu z Boltzmannovo porazdelitvijo $P(E) \propto e^{-E/k_B T}$. Algoritem temelji na preprostem, a močnem pravilu: poteze, ki znižujejo energijo sistema, vedno sprejmemo, tiste, ki jo zvišujejo, pa sprejmemo le z verjetnostjo $P = e^{-\Delta E/k_B T}$. S tem omogočimo sistemu, da uide iz lokalnih energijskih minimumov in poišče globalno ravnovesje.

Metodo sem preizkusil na treh različnih problemih:

1. **Molekularna verižnica (1D):** Simulacija viseče verige pod vplivom gravitacije in prožnostnih sil.
2. **Isingov model (2D):** Študij feromagnetizma, faznih prehodov in vpliva zunanjega polja.
3. **Problem trgovskega potnika (Optimizacija):** Uporaba istega algoritma za reševanje kombinatoričnega problema iskanja najkrajše poti.

2 Molekularna verižnica

V prvem delu naloge sem obravnaval enodimenzionalni model prožne verižnice, sestavljene iz N členkov, ki je vpeta na obeh koncih. Sistem se nahaja v termični kopeli s temperaturo T , nanj pa deluje zunanje potencialno polje (gravitacija).

2.1 Teoretični model in Hamiltonian

Stanje sistema je določeno z vektorjem višin $h = [h_1, h_2, \dots, h_N]$, kjer lahko vsak členek zavzame diskretno vrednost nivoja $h_i \in \{0, 1, \dots, H_{max}\}$. Robni pogoji so fiksni: $h_0 = 0$ in $h_{N+1} = 0$.

Hamiltonova funkcija (celotna energija sistema) je vsota dveh nasprotujočih si prispevkov:

$$\mathcal{H} = E_{pot} + E_{elas} = \sum_{i=1}^N (-h_i) + \sum_{j=0}^N (h_{j+1} - h_j)^2 \quad (1)$$

- **Potencialna energija:** Prvi člen $\sum(-h_i)$ predstavlja energijo v gravitacijskem polju. Sistem teži k čim večjim vrednostim h_i (globini), saj to znižuje energijo.
- **Prožnostna energija:** Drugi člen $\sum(h_{j+1} - h_j)^2$ modelira vzmeti med sosednjimi členki (Hookov zakon). Ta člen kaznuje velike razlike v višini med sosedi in sili verigo v gladko obliko.

V kanonskem ansamblu je verjetnost za neko konfiguracijo $\{h_i\}$ podana z Boltzmannovo porazdelitvijo:

$$P(\{h_i\}) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\mathcal{H}(\{h_i\})}{k_B T}} \quad (2)$$

Pri nizkih temperaturah dominira minimizacija energije (urejenost), pri visokih temperaturah pa maksimizacija entropije (nered).

2.2 Metodologija in parametri simulacije

Za vzorčenje stanj sem uporabil Metropolisov algoritem. V vsakem koraku sem naključno izbral en členek in mu poskusil spremeniti višino za ± 1 . Spremembo energije ΔE sem izračunal lokalno. Potezo sem sprejel z verjetnostjo $\min(1, e^{-\Delta E/T})$.

Simulacijo sem izvedel z visoko ločljivostjo po temperaturi (100 točk), da sem natančno zajel prehod iz metastabilnega v stabilno stanje. Uporabljeni parametri so zbrani v tabeli 1.

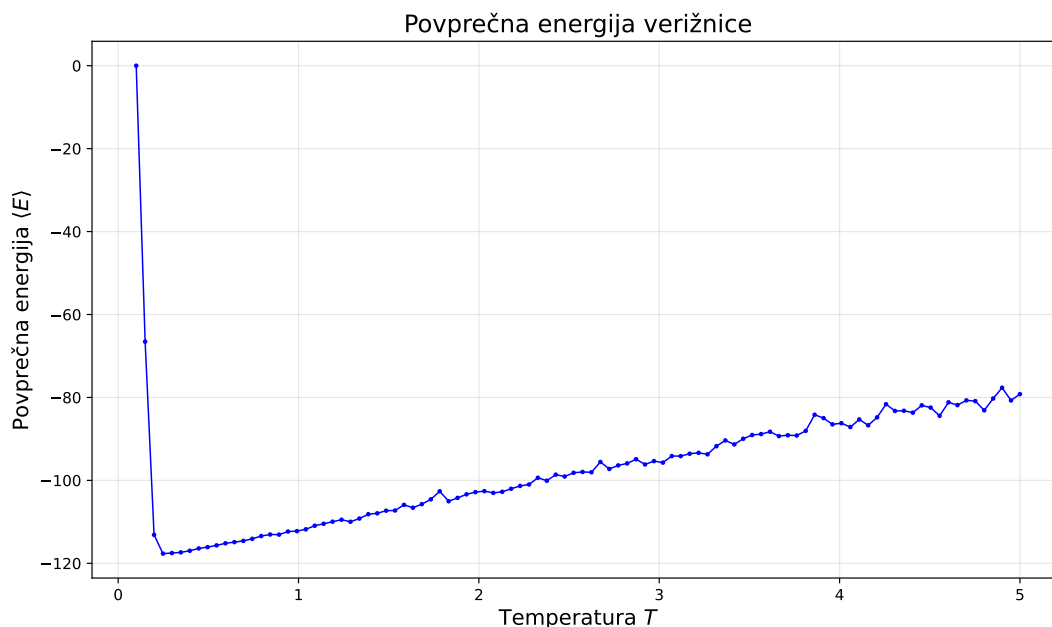
Parameter	Vrednost
Število premičnih členkov (N)	17
Maksimalni nivo (H_{max})	18
Število temperaturnih točk	100 (ekvidistančno na intervalu $[0.1, 5.0]$)
Koraki za termalizacijo	20,000
Koraki za meritev	80,000

Tabela 1: Parametri simulacije molekularne verižnice.

2.3 Rezultati in diskusija

2.3.1 Analiza povprečne energije

Na sliki 1 je prikazana povprečna energija sistema v odvisnosti od temperature.



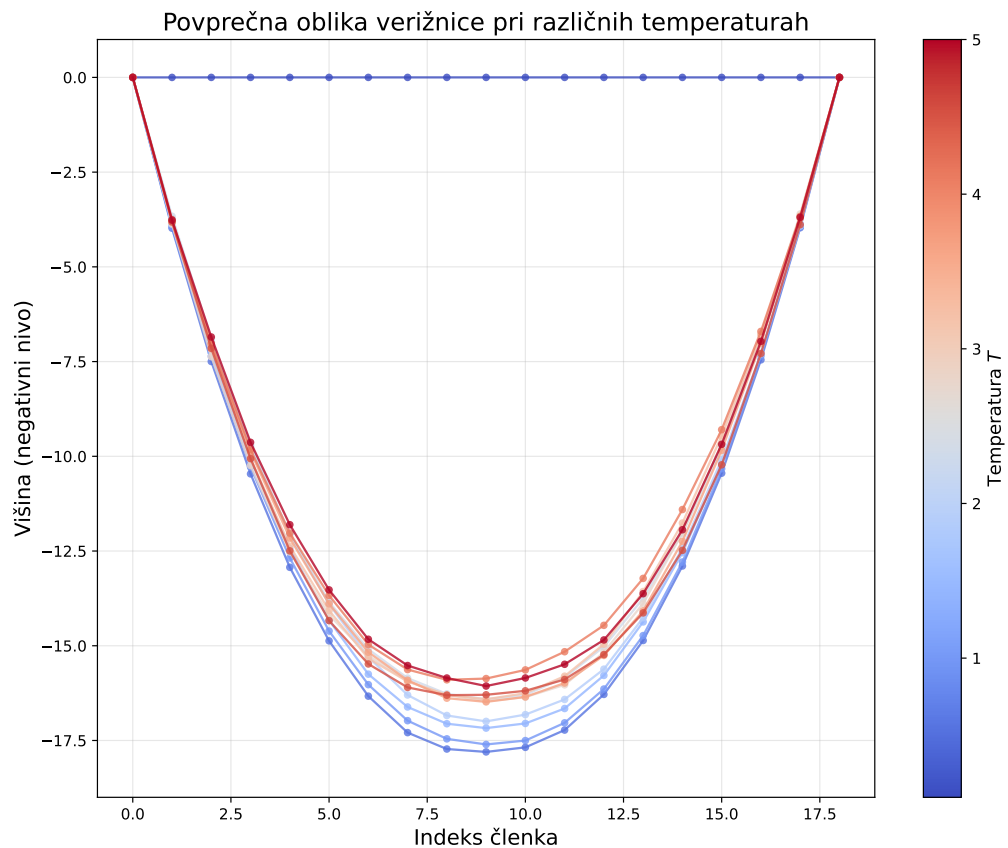
Slika 1: Povprečna energija verižnice. Opazimo oster prehod pri $T \approx 0.2$, kjer sistem zapusti metastabilno stanje.

Graf razkriva tri ključne režime delovanja:

1. **Metastabilno stanje** ($T < 0.2$): Energija je 0. Sistem je “zamrznjen” v začetnem stanju (ravna črta). Čeprav je globalni minimum pri $E \approx -117$, sistem pri tako nizki temperaturi ne more premagati aktivacijske energije za premik prvega člena ($\Delta E = +1$). Verjetnost za tak skok $e^{-1/T}$ je zanemarljiva.
2. **Globalni minimum** ($T \approx 0.3 - 0.5$): Ko temperatura naraste, termične fluktuacije omogočijo prehod čez energetske ovire. Veriga “pade” v gravitacijsko dno in zavzame obliko z najnižjo možno energijo.
3. **Entropijski režim** ($T > 1.0$): Z nadaljnjim višanjem temperature energija začne *narastati*. Čeprav bi energijsko stanje preferiralo gladko verigo, entropija preferira večje število mikrostanj. Veriga začne divje fluktuirati (“migati”), kar poveča razlike med sosedi in s tem prožnostno energijo.

2.3.2 Profili verižnice

Na sliki 2 so prikazani povprečni profili verižnice za nabor različnih temperatur. Zaradi lažje vizualizacije so vrednosti na y-osi prikazane negativno, tako da graf intuitivno prikazuje “visečo” verigo.



Slika 2: Povprečna oblika verižnice pri različnih temperaturah. Barvna skala (modra $\rightarrow$ rdeča) ponazarja naraščanje temperature.

Pri nizkih temperaturah (temno modra krivulja) profil spominja na diskretno verižnico (catenary) ali parabolo, kar je pričakovana rešitev variacijskega problema za minimalno energijo. S segrevanjem (prehod proti rdeči) se veriga “krči” navzgor. To je znani pojav pri polimerih – entropijske sile pri višjih temperaturah težijo k temu, da je veriga bolj zvita in zasede manjši volumen (konca se želita približati, a ker sta vpeta, se veriga dvigne).

3 Isingov model in fazni prehodi

Osrednji del naloge je bila simulacija dvodimenzionalnega Isingovega modela na kvadratni mreži s periodičnimi robnimi pogoji. To je kanonski model statistične fizike, ki opisuje feromagnetizem in fazne prehode drugega reda.

3.1 Teoretični uvod

Sistem sestavlja $N \times N$ spinov $s_i \in \{+1, -1\}$. Hamiltonova funkcija sistema v zunanjem magnetnem polju H je podana z:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i \quad (3)$$

kjer vsota $\langle i, j \rangle$ teče po parih najbližjih sosedov.

- **Sklopitvena konstanta J :** Pri $J > 0$ (feromagnet) sosedje težijo k paralelni poravnavi ($\uparrow\uparrow$), kar vodi do urejenosti. Pri $J < 0$ (antiferomagnet) težijo k antiparalelni poravnavi ($\uparrow\downarrow$).
- **Zunanje polje H :** Polje vsili preferenčno smer in s tem zlomi rotacijsko simetrijo sistema (oz. simetrijo $s \rightarrow -s$).

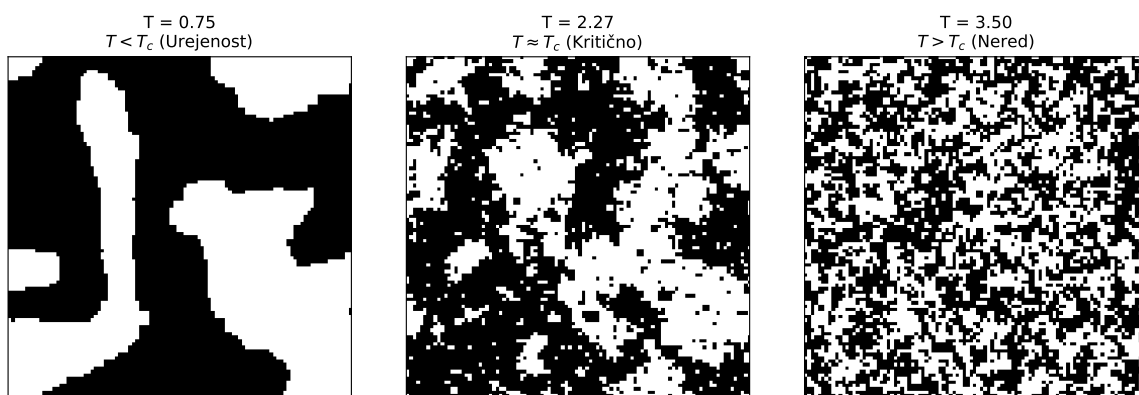
Poleg povprečne energije $\langle E \rangle$ in magnetizacije $\langle M \rangle$ sem meril tudi njune fluktuacije, ki so neposredno povezane z odzivnimi funkcijami sistema (fluktuacijsko-disipacijski izrek):

$$c_V = \frac{\sigma_E^2}{N^2 k_B T^2}, \quad \chi = \frac{\sigma_M^2}{N^2 k_B T} \quad (4)$$

Pri faznem prehodu te količine divergirajo (postanejo zelo velike), kar signalizira nestabilnost sistema.

3.2 Feromagnet in kritična temperatura ($H = 0$)

Najprej sem simuliral feromagnetni sistem brez zunanjega polja. Za kvalitativno razumevanje sem vizualiziral mikroskopska stanja mreže.

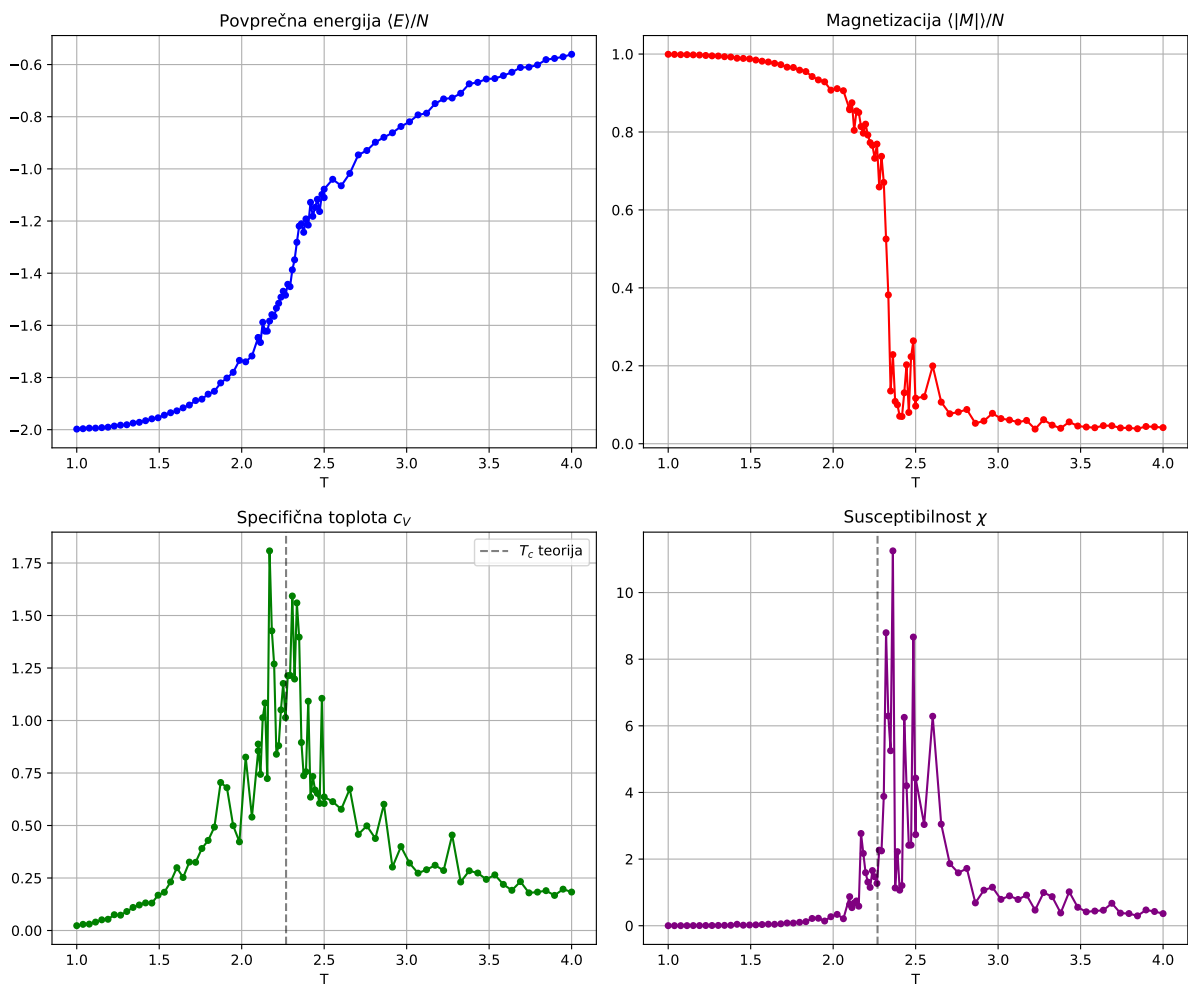


Slika 3: Mikroskopska stanja spinske mreže. Levo ($T < T_c$): Vidne so velike enobarvne domene (urejenost). Sredina ($T \approx T_c$): Domene vseh velikosti, fraktalna struktura. Desno ($T > T_c$): Popoln termični nered.

Za kvantitativno analizo sem izvedel simulacijo v območju temperatur $T \in [1.0, 4.0]$. Uporabil sem metodo vzorčenja po pomembnosti (Metropolis). Parametri so zbrani v tabeli 2.

Parameter	Vrednost
Velikost mreže	40×40
Sklopitev J	1.0
Zunanje polje H	0.0
Termalizacija	200,000 korakov
Meritev	200,000 korakov

Tabela 2: Parametri simulacije faznega prehoda.



Slika 4: Termodinamske količine pri faznem prehodu. Pri teoretični kritični temperaturi $T_c \approx 2.27$ (označena s črtkano črto) opazimo padec magnetizacije na ≈ 0 ter oster vrh pri specifični toploti in susceptibilnosti.

Rezultati na sliki 4 potrjujejo obstoj faznega prehoda drugega reda. Pri kritični temperaturi sistem prehaja iz urejene faze v neurejeno. Divergenca c_V in χ nakazuje, da postane sistem pri T_c izjemno občutljiv na zunanje motnje.

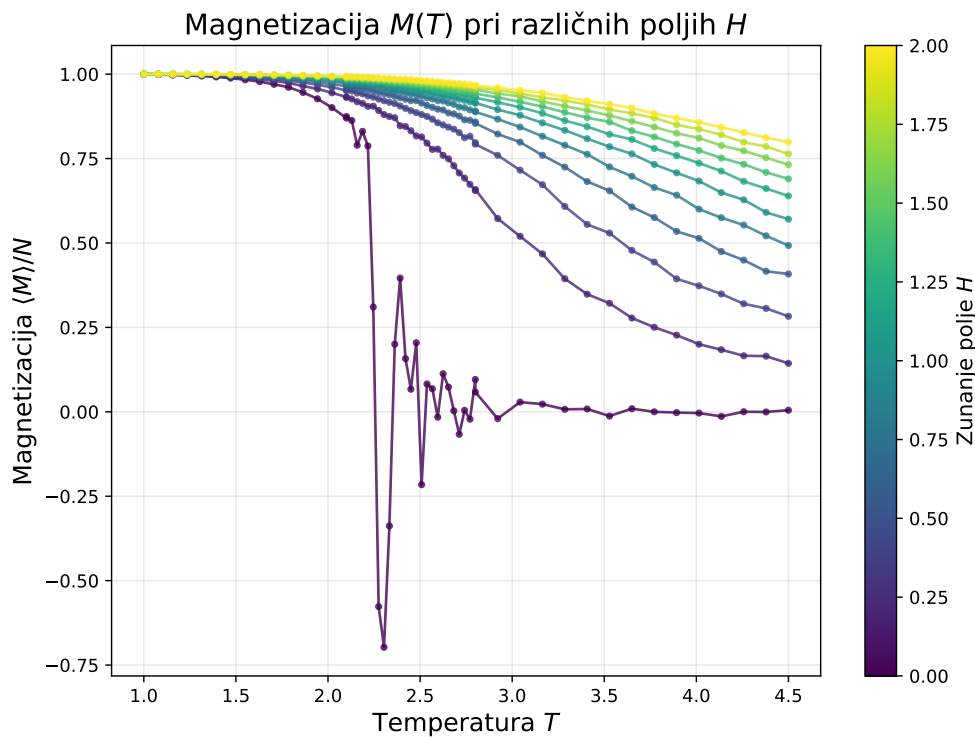
3.3 Vpliv zunanjega polja

V tem delu sem raziskal, kako zunanje magnetno polje H vpliva na fazni prehod. Simulacijo sem ponovil za 11 različnih vrednosti polja $H \in [0.0, 2.0]$.

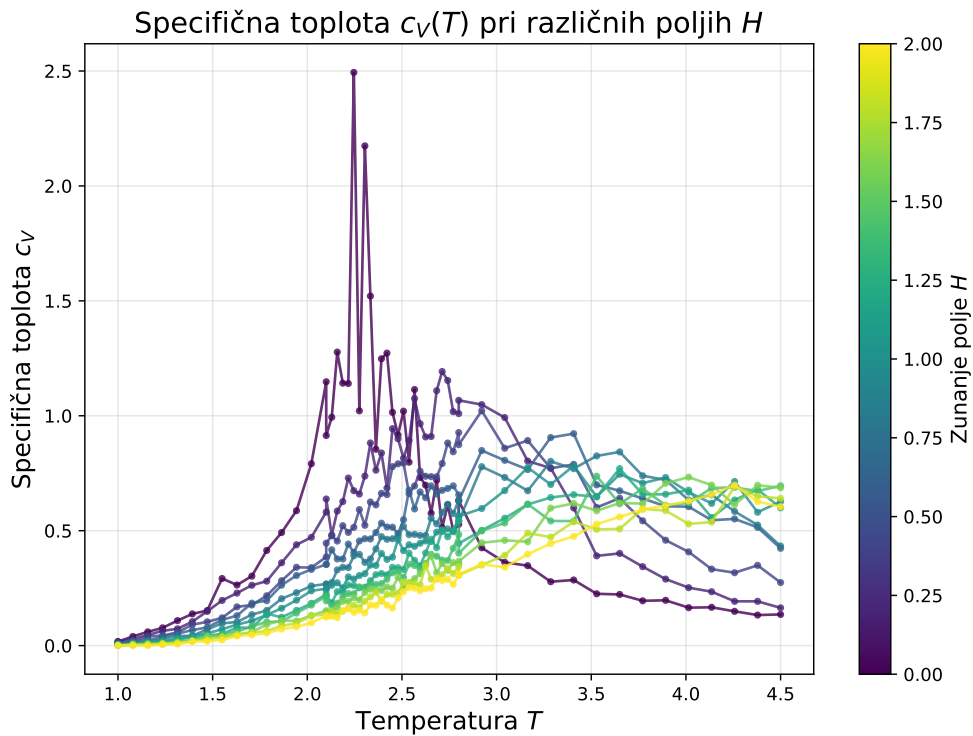
Da sem dosegel gladke krivulje in zmanjšal statistični šum (ki je pri T_c izrazit zaradi pojava “critical slowing down”), sem drastično povečal število meritev in uporabil tehniko **toplega starta** (Warm Start).

Parameter	Vrednost
Velikost mreže	30×30
Polje H	11 vrednosti na intervalu $[0.0, 2.0]$
Meritev	500,000 korakov
Metoda	Warm Start (zvezno ogrevanje)

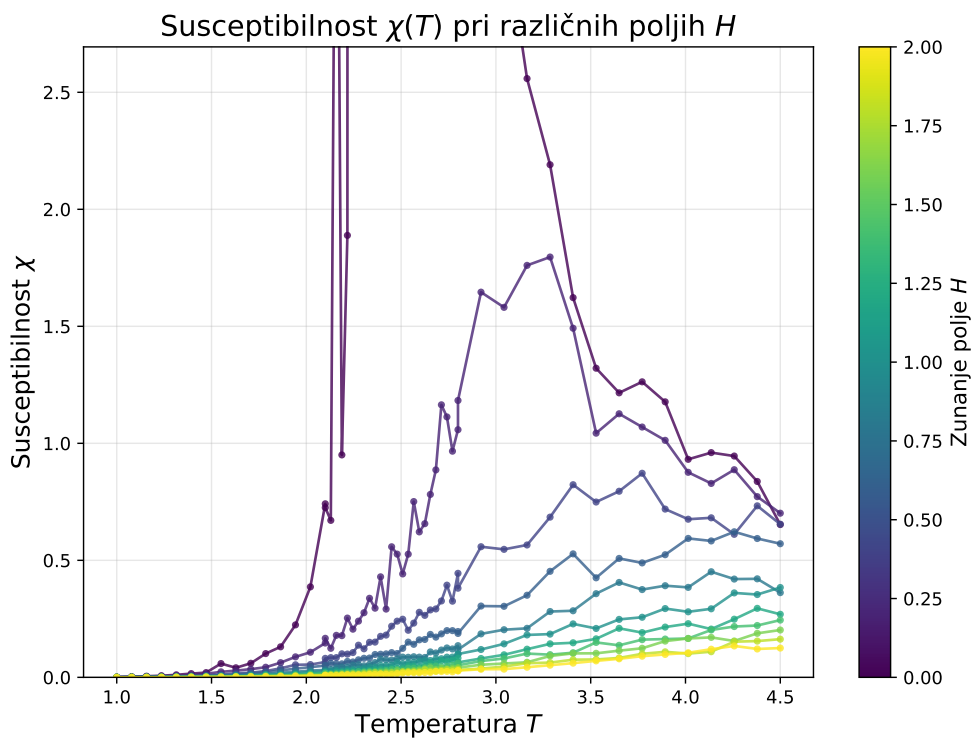
Tabela 3: Parametri za analizo vpliva polja.



Slika 5: Vpliv polja na magnetizacijo. Barvna skala ponazarja jakost polja (vijolična $H = 0$, rumena $H = 2$). Pri $H = 0$ opazimo nestabilnost pri prehodu (skok v negativno), medtem ko polje $H > 0$ vsili red in zgladi krivuljo.



Slika 6: Vpliv polja na specifično toploto. Ostra divergenca pri $H = 0$ (vijolična) se z večanjem polja “razmaže”, vrh pa se pomika k višjim temperaturam.



Slika 7: Vpliv polja na susceptibilnost. Pri $H = 0$ gre χ v neskončnost (omejeno s končnostjo sistema). Že majhno polje drastično zatire fluktuacije magnetizacije.

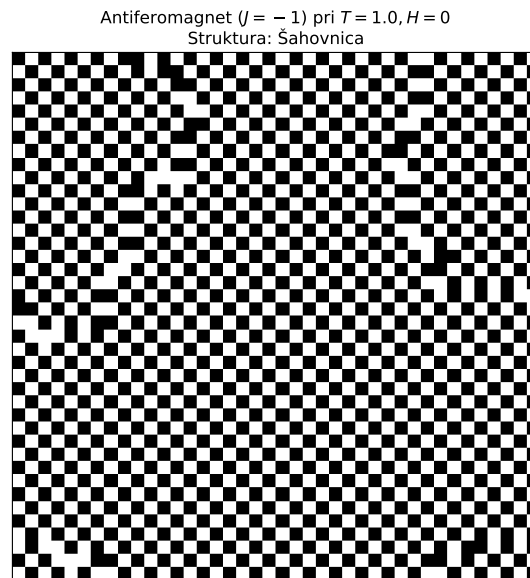
Grafi jasno kažejo, da zunanje polje uniči fazni prehod. Ker polje eksplicitno zlomi simetrijo, ni več spontane zlomitve pri T_c . Singularnosti izginejo, nadomestijo pa jih zvezni prehodi.

3.4 Antiferomagnet

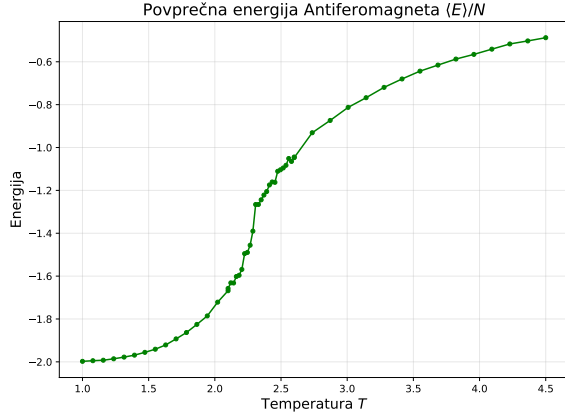
Simuliral sem še antiferomagnetni sistem ($J = -1$). Pri nizkih temperaturah sosednji spini težijo k nasprotni usmerjenosti. Kot začetni pogoj sem uporabil strukturo šahovnice.

Parameter	Vrednost
Velikost mreže	40×40
Sklopitev J	-1.0
Začetno stanje	Šahovnica
Meritev	500,000 korakov

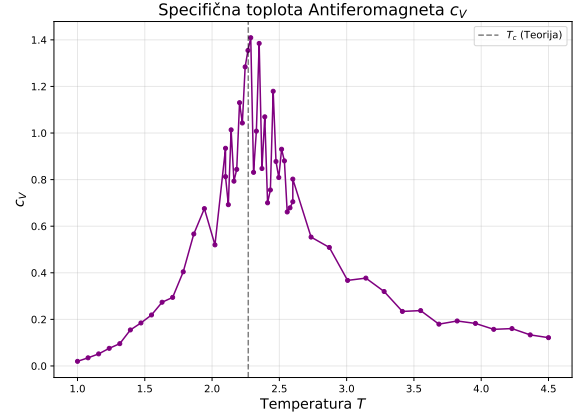
Tabela 4: Parametri za antiferomagnet.



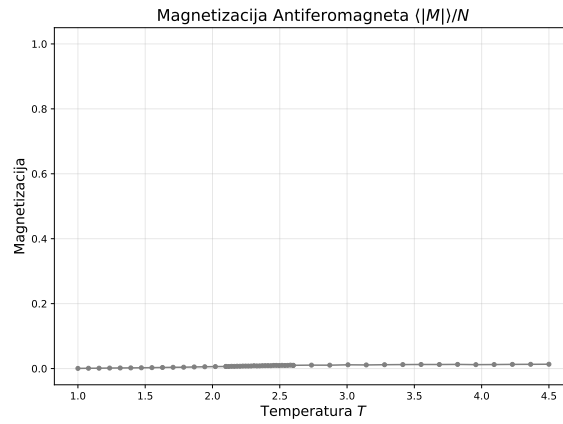
Slika 8: Vizualizacija stanja antiferomagneta pri $T = 1.0$. Vidna je struktura podobna šahovnici.



(a) Povprečna energija



(b) Specifična toplota



(c) Magnetizacija

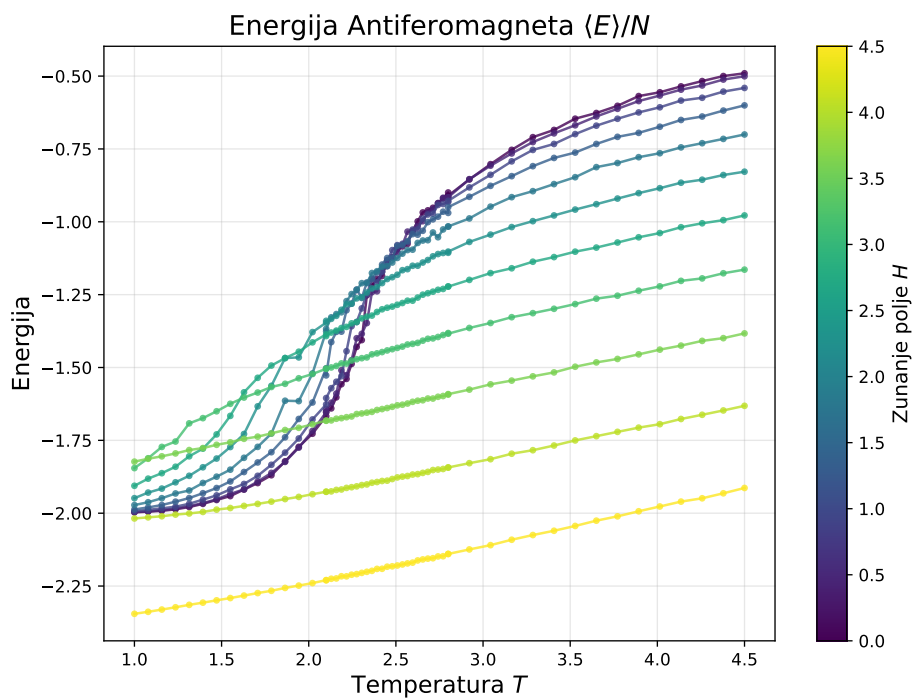
Slika 9: Lastnosti antiferomagneta. Energija in specifična toplota sta identični feromagnetu (fazni prehod pri isti T_c). Magnetizacija pa ostaja ves čas blizu 0, saj se antiparalelni spini med seboj izničijo.

Rezultati potrjujejo teoretično napoved: termodinamika antiferomagneta (E, c_V) je v odsotnosti polja ekvivalentna feromagnetu. Razlika je le v parametru reda – celotna magnetizacija je ničelna, urejenost pa bi se videla le v t.i. *staggered* magnetizaciji.

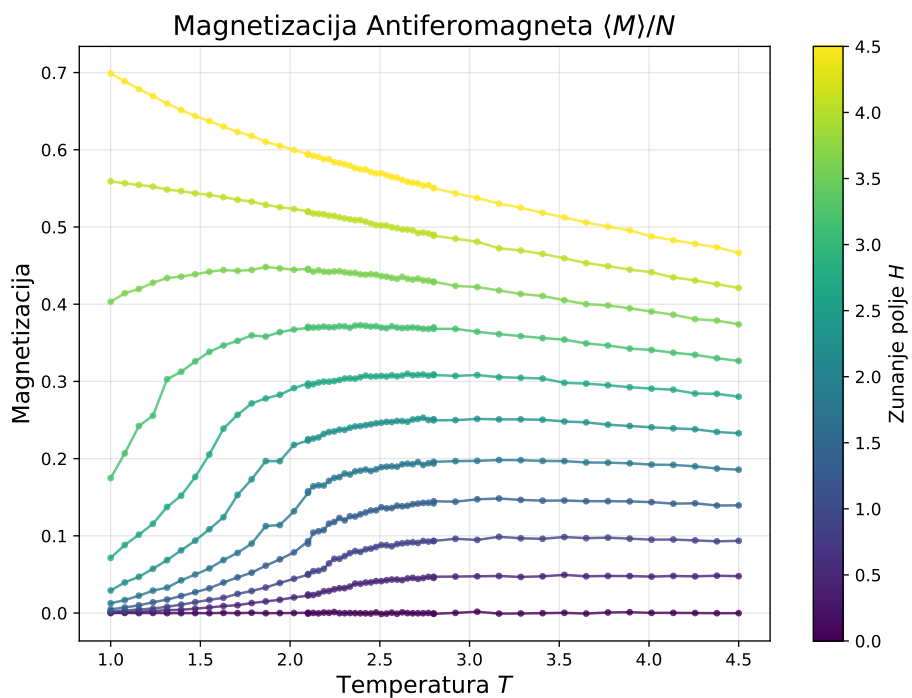
3.5 Antiferomagnet v zunanem polju

Za konec sem raziskal še vpliv zunanjega magnetnega polja na antiferomagnetni sistem. Gre za fizikalno bogat problem, saj si nasprotujeta dve sili: interakcija $J = -1$, ki želi sosednje spine obrniti antiparalelno ($\uparrow\downarrow$), in zunanje polje H , ki jih želi obrniti v svojo smer ($\uparrow\uparrow$).

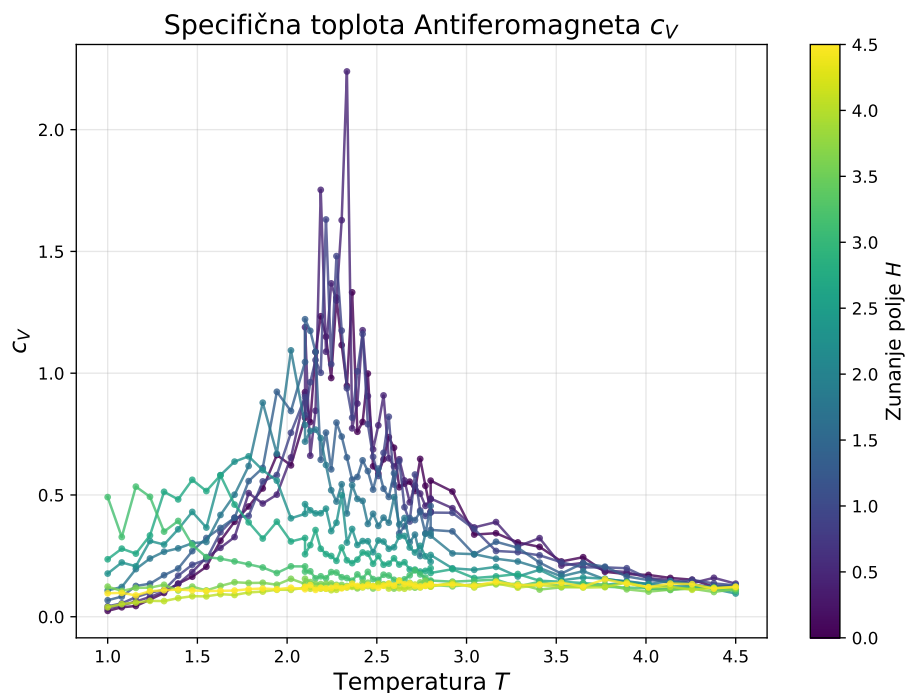
Simulacijo sem izvedel za polja v razponu $H \in [0.0, 4.5]$. Zgornja meja je izbrana namerno visoko, saj mora polje premagati interakcijo štirih sosedov ($4|J|$), da popolnoma saturira sistem.



Slika 10: Energija antiferomagneta v polju. Z večanjem polja (prehod proti rumeni) energija drastično pada. To je posledica Zeemanovega člana ($-H \sum s_i$); ko polje vsili magnetizacijo, postane ta prispevek negativen in dominanten.



Slika 11: Magnetizacija antiferomagneta v polju. Pri $H = 0$ (vijolična) je $M = 0$. Z večanjem polja magnetizacija narašča.



Slika 12: Specifična toplota antiferomagneta v polju. Za razliko od feromagneta, kjer polje prehod “razmaže”, tu polje premika temperaturo faznega prehoda (Néelovo temperaturo) k *nižjim* vrednostim (vrh se pomika v levo). Polje namreč destabilizira antiferomagnetno ureditev.

Grafi razkrivajo bistveno razliko med feromagnetom in antiferomagnetom v polju:

- **Magnetizacija (slika 11):** Pri šibkih poljih magnetizacija z temperaturo najprej narašča. To je posledica tega, da termične fluktuacije rahljajo strogo antiparalelno urejenost, kar omogoči zunanjemu polju, da lažje obrne spine.
- **Specifična toplota (slika 12):** Opazimo, da zunanje polje znižuje temperaturo faznega prehoda (vrh se pomika v levo). Zunanje polje tekmuje z antiferomagnetnim redom in ga uniči pri nižji temperaturi kot v odsotnosti polja.

4 Problem trgovskega potnika

V zadnjem delu naloge sem Metropolisov algoritem uporabil za reševanje klasičnega optimizacijskega problema: *Travelling Salesperson Problem* (TSP). Naloga je poiskati najkrajšo pot, ki obišče N mest in se vrne na začetek.

4.1 Metodologija: Simulirano ohlajanje

Fizikalni model sem preslikal na optimizacijski problem:

- **Energija (E):** Celotna dolžina poti.
- **Temperatura (T):** Parameter, ki določa verjetnost sprejetja slabše rešitve (daljše poti).

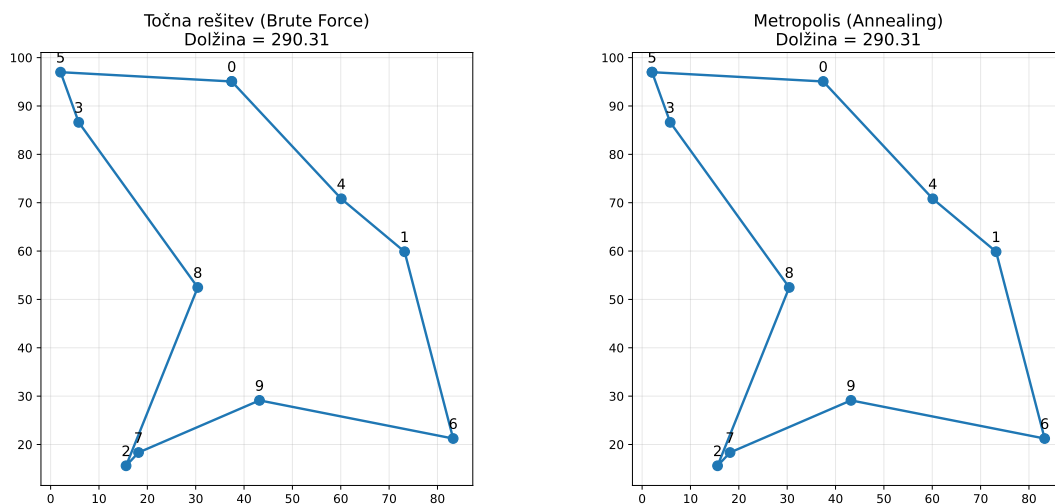
Uporabil sem metodo simuliranega ohlajanja (Simulated Annealing). Začel sem pri visoki temperaturi, kjer algoritem sprejema tudi slabe poteze. To je ključno, da se pot “razvozla” in ne obtiči v lokalnem minimumu (npr. prekrižana pot). S počasnim nižanjem temperature ($T_{new} = T_{old} \cdot \alpha$) se sistem ustali v globalnem minimumu.

Za verifikacijo sem uporabil majhen sistem ($N = 10$), kjer sem rezultat primerjal s točno rešitvijo, dobljeno s preverjanjem vseh permutacij (Brute Force).

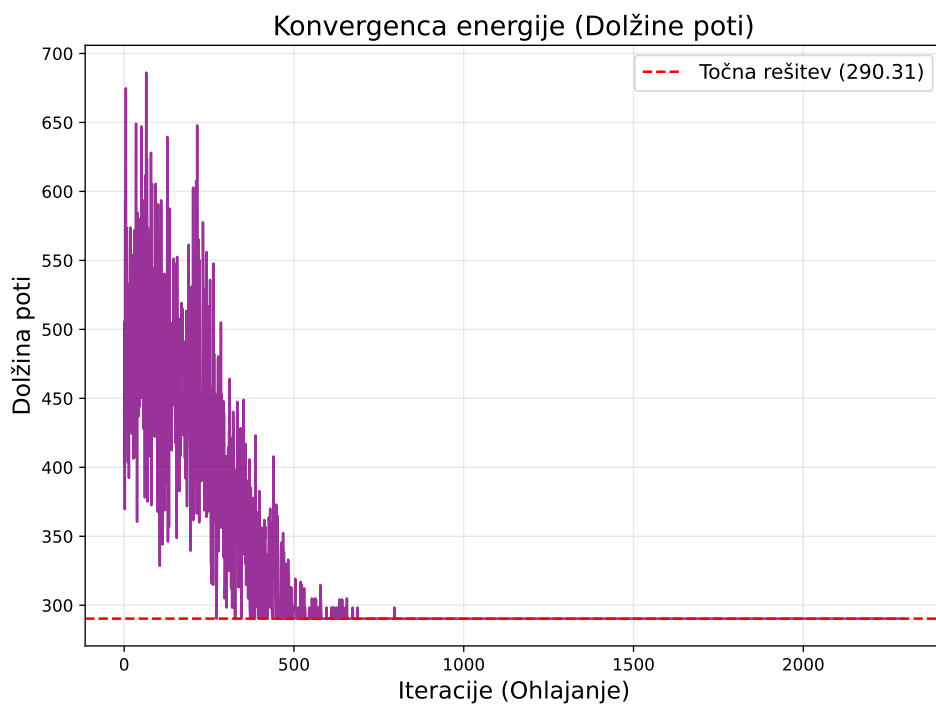
Parameter	Vrednost
Število mest (N)	10
Začetna temperatura (T_{start})	100.0
Končna temperatura (T_{end})	0.001
Faktor ohlajanja (α)	0.995
Koraki na temperaturo	100

Tabela 5: Parametri simuliranega ohlajanja.

4.2 Rezultati



Slika 13: Primerjava rešitev. Levo: Točna rešitev (Brute Force), ki preveri vseh 3.6 milijona kombinacij. Desno: Rešitev Metropolisovega algoritma. Poti sta identični, odstopanje dolžine je 0%.



Slika 14: Konvergenca energije (dolžine poti) tekom ohlajanja. Na začetku (visoka T) dolžina močno fluktuirajo, kar omogoča prehajanje barier. Ko T pade, sistem konvergira k točni rešitvi (rdeča črtkana črta).

Kot prikazujeta sliki 13 in 14, je metoda simuliranega ohlajanja uspešno našla globalni minimum. To potrjuje univerzalnost Metropolisovega algoritma – isti princip, ki opisuje magnete, lahko uporabimo za reševanje logističnih problemov.

5 Zaključek

Naloga je demonstrirala široko uporabnost metode Monte Carlo in Metropolisovega algoritma v fiziki in širše. Skozi tri različne sisteme sem prišel do naslednjih ključnih ugotovitev:

1. **Vloga temperature in metastabilnost:** Pri molekularni verižnici smo videli, da lahko sistem pri prenizkih temperaturah obtiči v metastabilnem stanju ($E = 0$). Temperatura je nujna komponenta simulacije, saj omogoča “plezanje” čez energetske ovire in iskanje pravega globalnega minimuma.
2. **Kritični pojavi in statistika:** Pri Isingovem modelu se je izkazalo, da so fluktuacije (specifična toplota, susceptibilnost) najboljši indikator faznih prehodov. Za gladke in zanesljive rezultate blizu kritične temperature T_c je ključno imeti visoko statistiko in uporabljati tehnike, kot je “Warm Start”, saj se tam sistem sooča s pojavom kritične upočasnitve (critical slowing down).
3. **Univerzalnost algoritma:** Uspešna rešitev problema trgovskega potnika je pokazala, da fizikalni koncepti (minimizacija energije, entropija) niso omejeni le na snov, ampak predstavljajo močno orodje za reševanje splošnih optimizacijskih problemov.

Metoda Metropolis se je izkazala kot robustno orodje, ki nam omogoča vpogled v mikroskopsko dogajanje in razumevanje makroskopskih lastnosti snovi, tudi tam, kjer analitične rešitve niso mogoče.